# 基于状态空间偏差识别与事件级 MILP 的多源定位融合及机器人任务优化模型

数学建模竞赛论文

学校名称：新疆大学
队伍编号：
参赛队员：王雯瑾　梁嘉亮　李睿林
指导教师：
完成日期：2026 年 5 月 2 日

## 摘要

题目同时包含定位融合与固定轨迹任务调度两个层面的矛盾：一方面，两种定位方式存在时间不同步、采样频率不同、随机噪声和系统偏差；另一方面，机器人轨迹既定后仍需在同一时间轴上安排射击和拍照任务，并满足距离、速度、加速度、准备窗口、视场角和风险控制等约束。针对这一递进关系，本文建立“时间参数化轨迹对齐–固定偏差与随机噪声分解–实际残差结构泛化检验–事件级 MILP 任务调度”的整体模型链。

本文的核心思想是：先用时间参数化轨迹统一双源观测的物理时刻，再把能够稳定识别的时间偏差和固定平移偏差用于轨迹校正；对于缺乏稳定外推能力的实际残差结构，不强行构造高复杂度校正模型，而是转化为任务调度中的鲁棒风险；最后在固定轨迹上把任务离散为候选事件，用混合整数线性规划完成收益、冲突与风险之间的全局优化。该思路的关键不在于单独追求最小轨迹误差，而在于让定位结果能够直接服务于任务可行窗口判断。

对问题一，本文针对附件 1 无噪声双源轨迹建立时间参数化插值与 RMSE 搜索模型，得到最优时间偏差 $\Delta = -198.4317$ s，重叠区间为 270.4000–970.7500 s；按未修正时间轴计算的对齐前 RMSE 为 5.6981 m，对齐后 RMSE 为 $9.06 \times 10^{-8}$ m，输出 7004 个 10 Hz 融合轨迹点。

对问题二，本文在时间对齐基础上，先用鲁棒中位数估计方式 2 相对方式 1 的固定偏差，再构造状态为 $[x, y, v_x, v_y, b_x, b_y]^\top$ 的卡尔曼滤波与 RTS 平滑模型，实现固定偏差识别、随机噪声分离和运动学量稳定化。结果表明，固定偏差估计为 $(3.480, -1.822)$ m，校正后 RMSE 为 0.7315 m；三组 $Q/R$ 参数下时间偏差完全一致，$b_x, b_y$ 变化小于 0.01 m，残差方差为 $0.2566, 0.2783$ m$^2$，说明该模型主要提供稳定的偏差解释与平滑状态轨迹。

对问题三，本文构造 M0–M4 偏差结构模型族，并采用 5 折时间块交叉验证检验实际残差的可泛化性。结果表明，固定平移偏差的 CV 改善不足以形成强校正依据，非固定模型虽然降低训练误差，但测试误差不稳定。因此，附件 3 的残差结构不用于直接修正轨迹，而是转化为后续任务规划中的鲁棒场景和风险惩罚。

对问题四，本文将固定轨迹上的射击和拍照决策离散为候选事件集合，并建立事件级 MILP。模型共生成 981 个射击候选事件和 47 个拍照候选事件，联合候选池包含 1028 个事件、43744 条时间冲突边和 467 条拍照角度冲突边。主方案 A 由 HiGHS 求得全局最优，选择 25 个事件，覆盖 9 个射击目标和 6 个拍照目标，射击期望命中数为 8.0998，综合效用为 14.0998；保守方案 B 将高风险事件数降为 0，综合效用为 11.3993。四个问题由此形成从时间对齐、偏差识别到风险传递和任务优化的完整决策链。

**关键词**：卡尔曼滤波；RTS 平滑；RTK-GPS 轨迹处理；时间参数化轨迹；混合整数规划；收益风险折中

# 一、问题重述与建模思路

## 1.1 四个子问题的任务要求

题目给出两种定位方式下的机器人轨迹、18 个射击目标和 18 个拍照目标。四个问题并不是彼此独立的小题，而是沿着“时间对齐–偏差识别–风险传递–任务调度”的链条逐步展开。

**问题一** 附件 1 是无噪声双源定位轨迹，任务是估计两种定位方式之间的时间偏差，完成时间对齐，并输出统一的 10 Hz 融合轨迹。

**问题二** 附件 2 是含噪轨迹，不仅有时间偏差，还有固定平移偏差和随机观测噪声。任务是在时间对齐基础上识别系统偏差、分离随机噪声，并得到更稳定的融合轨迹和运动学状态。

**问题三** 附件 3 是实际测量数据，不能直接默认误差就是固定平移偏差。任务是判断残差结构是否具有稳定泛化能力，决定是否实施强校正，并为问题四提供可靠轨迹或风险信息。

**问题四** 问题四不是路径规划，而是在前三问得到的固定轨迹基础上安排射击和拍照任务。该问题的目标是在距离、速度、加速度、准备窗口、FOV、多角度观测和射击收益递减等约束下，选择最优任务事件组合。

## 1.2 总体建模链与核心思想

本题的难点不在于单独求一条轨迹或单独排一个任务表，而在于定位误差会沿着“轨迹估计–运动学量计算–任务可行窗口–最终调度”逐层传递。若时间偏差估计不准，后续固定偏差会被错误放大；若把随机噪声误认为系统偏差，任务窗口附近的距离和速

度判断会出现虚假的精度；若只用局部贪心选任务，则少数拍照窗口和大量射击窗口之间的时间冲突无法被整体权衡。

据此，本文将四问组织为一条连续模型链：先用时间参数化轨迹完成双源时间对齐，再对固定偏差与随机噪声进行分解，然后对实际残差结构做泛化检验，最后在固定轨迹上建立事件级 MILP 做全局调度。其核心思想是把定位误差按“可校正”和“不可稳定外推”两类分层处理：能够稳定识别的时间错位和固定平移偏差用于修正名义轨迹；不能稳定泛化的残差结构不做强校正，而转化为任务调度中的鲁棒风险。这样，前 3 问的输出不再停留在轨迹层，而是直接服务于问题四的任务可行性判定。

### 1.3 模型选择依据

**为什么用时间参数化轨迹** 两源轨迹采样频率分别为 4 Hz 和 5 Hz，时间起点也不一致；同时机器人轨迹可能存在回环、近垂直段和非单值空间关系，不能简单写成 $y = f(x)$。因此本文统一采用时间参数化表示 $\boldsymbol{p}(t) = (x(t), y(t))^\top$，保留轨迹的时间顺序，再在同一物理时刻上比较两源位置。这一处理与 RTK-GPS 循迹控制中按时间分别处理坐标序列的思想一致 [2]。

**为什么用 RMSE 搜索时间偏差** 时间偏差应该让整段重叠轨迹整体对齐，而不是只让某一个局部点最近。RMSE 对所有采样时刻的平方偏差求平均，能够反映整体配准质量，并避免单个局部点完全主导时间偏差搜索。因此在问题一中，RMSE 用于搜索最优 $\Delta$；在问题二、三中，RMSE 用于比较不同偏差模型的平均残差尺度。

**为什么问题二用鲁棒中位数和状态空间模型** 附件 2 同时包含固定平移偏差和随机观测噪声。鲁棒中位数适合先估计整体平移偏差，减弱少数异常点对偏差估计的影响；状态空间模型则能把位置、速度和固定偏差同时放入状态向量，用卡尔曼滤波与 RTS 平滑统一处理状态预测、观测更新和运动学量输出 [1,3–6]。因此，问题二不是单纯平滑轨迹，而是在“固定偏差识别”和“平滑运动学量输出”之间取得统一。

**为什么问题三用 M0–M4 与时间块交叉验证** 附件 3 属于实际测量数据，残差可能存在局部结构，但这些结构不一定能稳定外推。如果只看训练误差，复杂模型很容易把局部波动解释成“系统偏差”；时间块交叉验证则能避免相邻时刻的数据泄漏，检验模型能否用一段时间的规律解释另一段时间的残差。因此本文比较 M0–M4 模型族，并以时间块 CV 而非训练误差作为是否强校正的依据 [7–9]。

**为什么问题四用 MILP** 问题四的轨迹已经固定，决策本质上是“在什么时刻选择哪些射击和拍照事件”，而不是重新规划路径。候选事件是否选择天然对应 0–1 变量；准

备窗口冲突、拍照覆盖、多角度限制和射击收益递减都可以线性表达。因此，混合整数线性规划适合在同一框架下处理离散选择、互斥约束、覆盖收益和鲁棒风险 [10–13]。

### 1.4 任务优化的核心困难

问题四不是路径规划，而是在固定轨迹上做射击–拍照任务优化，其困难主要来自同一时间轴上的资源竞争。射击候选数量多，但同一目标多次射击收益递减；拍照候选数量少，但一次拍照可能覆盖多个目标；射击和拍照共享同一时间轴，准备窗口会相互冲突；拍照还受到 FOV、相机朝向和多角度观测限制；问题三中的实际残差又会影响距离、速度、加速度和裕度判断。由此可见，任务选择不能靠简单贪心排序，而必须通过全局优化统一处理收益、冲突和风险。

## 二、符号说明与基本假设

### 2.1 符号说明

**表 1 主要符号表**

| 符号 | 含义 |
|---|---|
| $t, \Delta$ | 原始时间与方式 2 对齐偏移量，其中 $t_2^{\text{aligned}} = t_2 + \Delta$ / s |
| $\boldsymbol{p}_i(t)$ | 第 $i$ 种定位方式在时刻 $t$ 的二维位置 / m |
| $\boldsymbol{p}_f(t)$ | 10 Hz 融合轨迹位置 / m |
| $v(t), a(t)$ | 由平滑轨迹计算的速度和加速度模长 / (m/s), (m/s$^2$) |
| $\boldsymbol{X}$ | 状态向量 $[x, y, v_x, v_y, b_x, b_y]^\top$ |
| $\boldsymbol{b}$ | 方式 2 相对方式 1 的固定平移偏差 / m |
| $Q, R_1, R_2$ | 过程噪声协方差与两源观测噪声协方差 |
| $r_x, r_y$ | 固定偏差校正后的 x/y 方向残差 / m |
| $\boldsymbol{\psi}$ | 问题三偏差结构模型的状态特征向量 |
| $\mathcal{E}^S, \mathcal{E}^P$ | 射击候选事件集合与拍照候选事件集合 |
| $e, q_e$ | 候选任务事件及其统一选择变量 |
| $\alpha$ | 拍照事件中的相机朝向角 / 度 |
| $x_e, z_e$ | 射击事件、拍照事件选择变量 |
| $y_{k,m}$ | 射击目标 $k$ 是否获得第 $m$ 次射击的槽位变量 |
| $u_p$ | 拍照目标 $p$ 是否被至少覆盖一次 |
| $C_e$ | 拍照事件 $e$ 覆盖的目标集合 |
| $g_m, P_k(n_k)$ | 第 $m$ 次射击边际收益与目标 $k$ 的累计命中概率 |
| $E_{\text{shoot}}, C_{\text{photo}}, O_{\text{photo}}$ | 射击期望命中、拍照目标覆盖数、拍照总观测次数 |
| $B_{\text{multi}}$ | 多目标同拍奖励 |
| $m_e^{\text{nom}}, m_e^{\text{worst}}, R_{\text{risk}}$ | 名义裕度、扰动场景最坏裕度与分段风险惩罚项 |
| $M_1, \ldots, M_5$ | MILP 目标函数权重 |

### 2.2 基本假设

本文采用如下基本假设：两种定位方式观测的是同一机器人；相邻采样点之间机器人运动连续；附件 1 无随机噪声，主要处理时间错位；附件 2 的主要误差可分解为固定平移偏差与随机测量误差；附件 3 是否存在稳定系统偏差需要通过时间块交叉验证判断；问题四中的机器人轨迹固定，不做路径重规划；射击和拍照共享同一时间轴，准备窗口重叠时不能同时执行。

## 三、数据预处理

### 3.1 数据读取与单位统一

对附件 1–3，先统一列名、坐标单位和时间单位，所有轨迹计算均在米和秒的原始量纲下进行。射击目标和拍照目标均按编号完整读取，并保留坐标、任务类型和后续候选事件关联字段，以便将模型输出直接对应到最终填表结果。

### 3.2 时间序列检查与采样频率处理

两源定位数据的采样频率分别为 4 Hz 和 5 Hz，原始数据行号不对应同一物理时刻，因此不能直接逐行相减。本文先检查时间列单调性、重复采样点和缺失位置，再分别建立 $x(t), y(t)$ 的时间插值函数，在统一时间轴上比较两源轨迹。这样处理的目的是保证残差始终表示“同一机器人在同一物理时刻的定位差”，而不是把采样频率差误当作空间误差。

### 3.3 10 Hz 公共时间网格构造

为统一问题一至问题四中的轨迹表示，本文在有效重叠区间上构造 10 Hz 公共时间网格。问题一在完成时间对齐后直接输出 10 Hz 融合轨迹；问题二在同一网格上继续估计固定偏差、生成平滑状态并计算运动学量；问题三保留对齐后的残差序列，供偏差结构检验和风险场景构造使用。公共时间网格的作用不是简单重采样，而是为后续轨迹比较、状态估计和事件枚举提供一致的时间基准。

### 3.4 任务数据整理

问题四的任务数据整理围绕候选事件生成展开。本文对每个潜在射击或拍照时刻记录目标编号、执行时刻、准备开始时刻、距离、速度、加速度、FOV 约束和多角度信息，并保留对应的可行性判定结果。这样，一方面可以在 MILP 中直接调用这些字段构造约束，另一方面也能在逐目标结果表中解释某个目标是由于无可行窗口、运动学限制还是时间冲突而未被选中。

# 四、问题一：无噪声双源轨迹的时间对齐与 10 Hz 输出

## 4.1 时间参数化插值模型

附件 1 给出的是无噪声双源轨迹，理论上两条轨迹应描述同一运动过程，差异主要来自时间起点不一致。因此问题一的目标不是去噪，而是寻找一个时间平移量，使两源轨迹在公共时间区间内整体重合。参考 RTK-GPS 循迹文献中按时间分别处理 $x(t)$、$y(t)$ 的做法 [2]，本文不使用 $y = f(x)$ 的单值曲线假设，而对两种定位方式分别构造

$$\boldsymbol{p}_i(t) = \left(S_{i,x}(t), S_{i,y}(t)\right)^\top, \quad i = 1, 2. \tag{1}$$

其中 $S_{i,x}(t)$ 和 $S_{i,y}(t)$ 是第 $i$ 种定位方式在时间轴上的插值函数，单位为 m。这样做的前提是机器人运动在相邻采样点之间连续，且采样间隔足够小；它的优点是保留时间顺序，缺点是在剧烈加速段会受到插值光滑性的影响。给定 $\Delta$ 后，由于 $t_2^{\text{aligned}} = t_2 + \Delta$，方式 2 在公共时间轴上的取值写作 $\boldsymbol{p}_2(t - \Delta)$，其与方式 1 的差异为 $\boldsymbol{p}_2(t - \Delta) - \boldsymbol{p}_1(t)$。在重叠网格 $\mathcal{T}_\Delta$ 上定义

$$J(\Delta) = \sqrt{\frac{1}{|\mathcal{T}_\Delta|} \sum_{t \in \mathcal{T}_\Delta} \|\boldsymbol{p}_2(t - \Delta) - \boldsymbol{p}_1(t)\|_2^2}. \tag{2}$$

这里 $J(\Delta)$ 是问题一用于搜索时间偏差的 RMSE 型目标函数，$\|\cdot\|_2$ 表示二维欧氏距离。使用平方平均的原因是：时间偏差应让整段重叠轨迹整体对齐，而不是只让某一个点最近；平方项会惩罚错位较大的轨迹段，开方后又保留米作为单位，便于与定位误差尺度直接比较。

**表 2　附件 1 时间对齐与 10 Hz 输出结果**

| 数据 | $\Delta$/s | 重叠起点/s | 重叠终点/s | 10Hz 点数 | 对齐前 RMSE/m | 对齐后 RMSE/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 附件 1 | -198.4317 | 270.4000 | 970.7500 | 7004 | 5.6981 | $9.06 \times 10^{-8}$ |

表 2 中对齐前 RMSE 采用未修正时间轴 $\Delta = 0$ 的重叠区间计算，对齐后 RMSE 采用最优 $\Delta$ 计算，因此两者口径明确且不相同。10 Hz 输出文件为

`outputs/trajectories/fused_attachment1_10hz.csv`

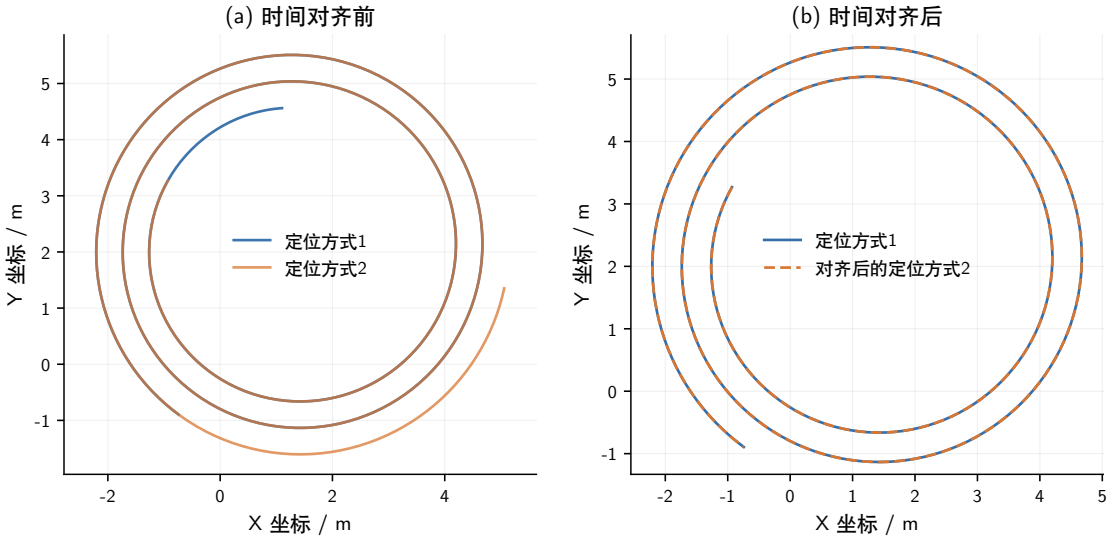


**图 1　附件 1 时间对齐前后的两源轨迹对比**

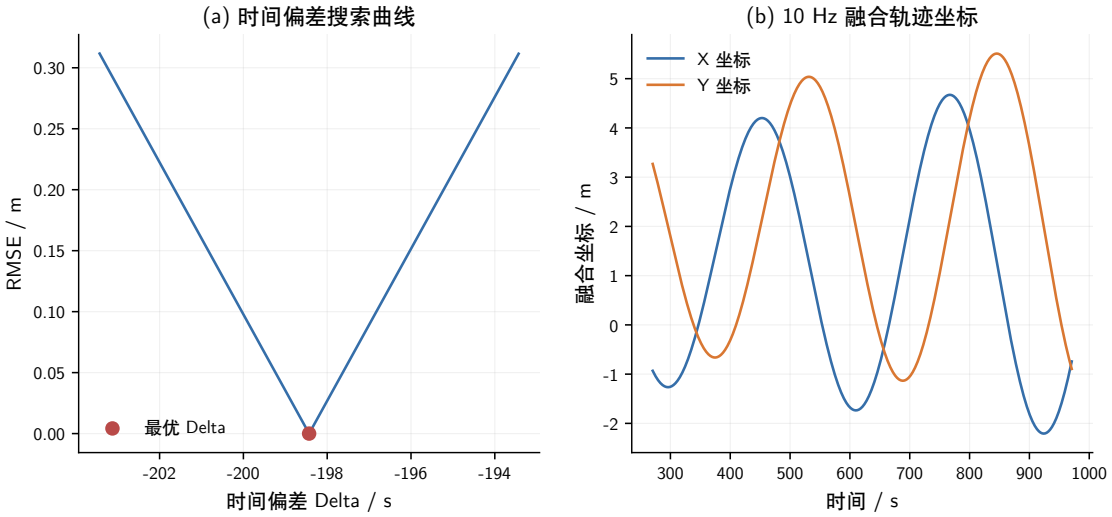


**图 2　附件 1 RMSE–Δ 搜索曲线与 10 Hz 融合输出**

由图 2 可见，$J(\Delta)$ 在最优偏差附近形成清晰极小值，说明时间偏差不是由单个局部点偶然确定，而是由整段轨迹的整体几何一致性支撑。对齐后的两源轨迹几乎重合，因附件 1 无噪声，融合轨迹本质上是对同一真实轨迹的 10 Hz 重采样。

图 1 进一步说明了时间对齐的必要性：对齐前两条曲线形状相近但沿轨迹方向错开，若直接计算空间差，会把时间滞后误判为空间测量偏差；对齐后两源曲线重叠，表明附件 1 不存在需要估计的固定平移偏差。图 2 右侧给出的 10 Hz 坐标序列是后续速度、加速度和任务窗口判断的基础，因此问题一输出的不只是一个 Δ，而是可复现的公共时间轨迹文件。上述结果表明，时间参数化模型适用于两源观测同一连续轨迹且时间偏差近似为常数的情形；若存在分段时钟漂移或传感器中途重同步，则单一 Δ 只能给出平均对齐结果，后续应扩展为分段时间偏差或动态时间规整模型。

### 4.2 附件 1 与附件 2 的对比分析

附件 1 和附件 2 都需要先解决时间对齐问题，但二者误差结构不同。附件 1 是无噪声基准，对齐后两源轨迹应在数值精度内重合；附件 2 则在时间错位之外还包含固定平移偏差和随机观测噪声。因此，本文把附件 1 作为时间参数化方法的验证样本，再用同一套指标审计附件 2 是否需要进一步引入固定偏差估计与状态空间平滑。

**表 3 附件 1 与附件 2 对齐及误差结构对比**

| 数据 | 主要误差来源 | $\Delta$/s | 对齐前 RMSE/m | 校正后 RMSE/m | 固定偏差模长/m | 10 Hz 点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 附件 1 | 时间错位 | -198.4317 | 5.6981 | $9.06 \times 10^{-8}$ | 0.0000 | 7004 |
| 附件 2 | 时间错位、固定偏差、随机噪声 | -50.4947 | 3.9970 | 0.7315 | 3.9281 | 6900 |

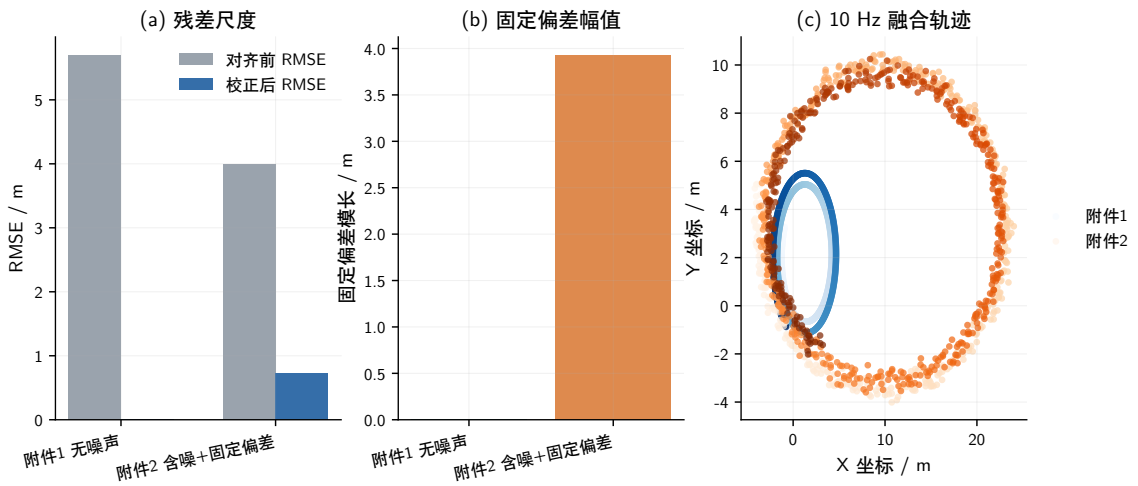


**图 3 附件 1 与附件 2 对齐误差、固定偏差和 10 Hz 融合轨迹对比**

表 3 和图 3 揭示了附件 1 与附件 2 的误差层次差异：附件 1 的对齐前 RMSE 主要来自时间相位错位，对齐后 RMSE 下降到 $10^{-8}$ m 量级，故不需要额外空间偏差模型；附件 2 在时间对齐和固定平移校正后仍保留约 0.7315 m 的残差尺度，同时固定偏差模长约 3.9281 m。这表明附件 2 不能被视为附件 1 的简单重复，后续模型必须先估计方式 2 相对方式 1 的固定偏差，再用观测噪声协方差描述剩余随机误差。

## 五、问题二：含噪数据的固定偏差估计与状态空间融合

### 5.1 状态空间模型

附件 2 同时包含随机观测噪声和方式 2 相对方式 1 的固定系统偏差。若只做普通平滑，随机噪声会被削弱，但固定偏差仍会残留；若只做平移校正，则无法得到平滑速度和加速度。为同时服务“偏差识别”和“运动学量输出”，本文采用状态空间模型。参

考动态轨迹预测中的预测–更新机制 [1,3,5,6]，本文把附件 2 观测写为

$$\boldsymbol{X} = [x, y, v_x, v_y, b_x, b_y]^\top, \quad \boldsymbol{X}_{k+1} = F_k \boldsymbol{X}_k + \boldsymbol{w}_k. \tag{3}$$

其中状态转移矩阵采用常速度、常偏差形式

$$F_k = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \Delta t_k & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \Delta t_k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \Delta t_k = t_{k+1} - t_k. \tag{4}$$

其中 $x, y$ 是机器人真实位置，$v_x, v_y$ 是速度分量，$b_x, b_y$ 是方式 2 相对方式 1 的固定平移偏差，$\boldsymbol{w}_k$ 表示过程扰动。把 $\boldsymbol{b}$ 放进状态向量的原因是：固定偏差在时间上近似不变，但其估计又应和位置状态同时利用两源观测来更新。随机观测噪声不放入状态，而由 $R_1, R_2$ 描述，这是卡尔曼滤波中区分状态不确定性和测量不确定性的基本做法 [3]。方式 1 作为参考源，其观测矩阵为

$$H_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{5}$$

方式 2 含固定相对偏差，其观测矩阵为

$$H_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{6}$$

随机观测误差由 $R_1, R_2$ 表示，过程不确定性由 $Q$ 表示。该写法与参考文献中的卡尔曼滤波方程一致，但本文不做未来轨迹预测，而是用滤波与 RTS 平滑获得同一时段的稳健状态估计 [4]。

滤波递推采用标准预测–更新形式：

$$\hat{\boldsymbol{X}}_{k|k-1} = F_k \hat{\boldsymbol{X}}_{k-1|k-1}, \tag{7}$$

$$P_{k|k-1} = F_k P_{k-1|k-1} F_k^\top + Q, \tag{8}$$

$$K_k = P_{k|k-1} H_k^\top (H_k P_{k|k-1} H_k^\top + R_k)^{-1}, \tag{9}$$

$$\hat{\boldsymbol{X}}_{k|k} = \hat{\boldsymbol{X}}_{k|k-1} + K_k(\boldsymbol{z}_k - H_k \hat{\boldsymbol{X}}_{k|k-1}). \tag{10}$$

其中 $H_k$ 根据当前观测来源取 $H_1$ 或 $H_2$。RTS 平滑在滤波后沿时间反向递推，用后续观测修正前一时刻状态，从而获得更平滑的 10 Hz 位置、速度和偏差序列。

上述方程中，$\hat{\boldsymbol{X}}_{k|k-1}$ 是利用上一时刻状态预测得到的先验状态，$P_{k|k-1}$ 是先验协方差，$K_k$ 是卡尔曼增益，$\boldsymbol{z}_k - H_k \hat{\boldsymbol{X}}_{k|k-1}$ 是观测创新项。创新项越大，说明当前观测与模型预测差异越明显；$R_k$ 越大，滤波器越不信任观测；$Q$ 越大，滤波器越允许状态随时间变化。本文后续的 $Q/R$ 灵敏度分析，就是检验固定偏差估计是否会随这些主观参数明显漂移。

### 5.2 结果与残差诊断

**表 4 附件 2 鲁棒基准、卡尔曼滤波与 RTS 平滑结果**

| 方法 | $\Delta$/s | $b_x$/m | $b_y$/m | 对齐前 RMSE/m | 校正后 RMSE/m |
|---|---|---|---|---|---|
| RobustMedian | -50.4947 | 3.4800 | -1.8221 | 3.9970 | 0.7315 |
| KalmanFilter | -50.4947 | 3.4809 | -1.8284 | 3.9970 | 0.7314 |
| KalmanRTS | -50.4947 | 3.4754 | -1.8337 | 3.9970 | 0.7314 |

表 4 显示，RobustMedian、卡尔曼滤波和 RTS 平滑的 RMSE 非常接近，这不是模型失败，而是说明附件 2 的主要系统误差已经被固定平移偏差解释；状态空间模型的价值在于把随机观测误差放入 $R_1, R_2$，把固定偏差放入状态变量 $\boldsymbol{b}$，避免把两类误差混在一个 RMSE 数字里。

鲁棒中位数配准在这里作为基准模型使用：它先用残差中位数估计固定平移，能降低少数异常点对偏差估计的影响；卡尔曼滤波和 RTS 平滑则在此基础上提供状态空间解释。三者 RMSE 接近，说明“固定偏差 + 随机噪声”的解释已经足够，而不是必须用更复杂模型才能取得更小误差。

**表 5 附件 2 随机噪声方差与残差诊断**

| 指标 | 含义 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| $\mathrm{Var}(r_x)$ | 固定偏差校正后 x 残差方差 | 0.2566 | $\mathrm{m}^2$ |
| $\mathrm{Var}(r_y)$ | 固定偏差校正后 y 残差方差 | 0.2783 | $\mathrm{m}^2$ |
| $\sigma_r$ | 残差合成尺度 $\sqrt{\mathrm{Var}(r_x)+\mathrm{Var}(r_y)}$ | 0.7314 | m |
| $R_{\mathrm{base}}$ | 灵敏度分析使用的基础观测噪声方差 | 0.2675 | $\mathrm{m}^2$ |
| RTS 相对鲁棒基准 RMSE 改善 | 验证模型并非大幅降 RMSE | 0.0001 | m |

表 5 给出了校正后随机残差的方差尺度。$x$、$y$ 两方向残差方差接近，说明随机噪声没有明显单轴异常；RTS 相对鲁棒基准的 RMSE 改善只有 0.0001 m，进一步支持“验证型增强模型”的定位。

残差方差表的作用是把“随机噪声”从口头判断变成可度量参数。后续任务调度使用的速度和加速度来自平滑轨迹，若附件 2 残差方差很大，则平滑状态的运动学量也应降低信任度；本题中残差合成尺度约 0.7314 m，属于可被固定偏差校正后保留的随机测量误差范围。

**表 6 附件 2 $Q/R$ 参数灵敏度**

| 配置 | $q_p$ | $q_v$ | $q_b$ | $r_{1x}=r_{2x}$ | $b_x$/m | $b_y$/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| low_process | 0.002 | 0.010 | $10^{-7}$ | 0.2675 | 3.4807 | -1.8283 |
| balanced | 0.010 | 0.050 | $10^{-6}$ | 0.2675 | 3.4803 | -1.8275 |
| smooth_bias | 0.030 | 0.100 | $10^{-8}$ | 0.3210 | 3.4809 | -1.8284 |

三组参数下 Δ 均为 −50.4947 s，固定偏差变化小于 0.01 m。因此，卡尔曼滤波与 RTS 平滑在本文中是验证型增强模型：它把运动状态、固定偏差和随机测量误差分开，并为后续速度、加速度计算提供平滑状态轨迹。

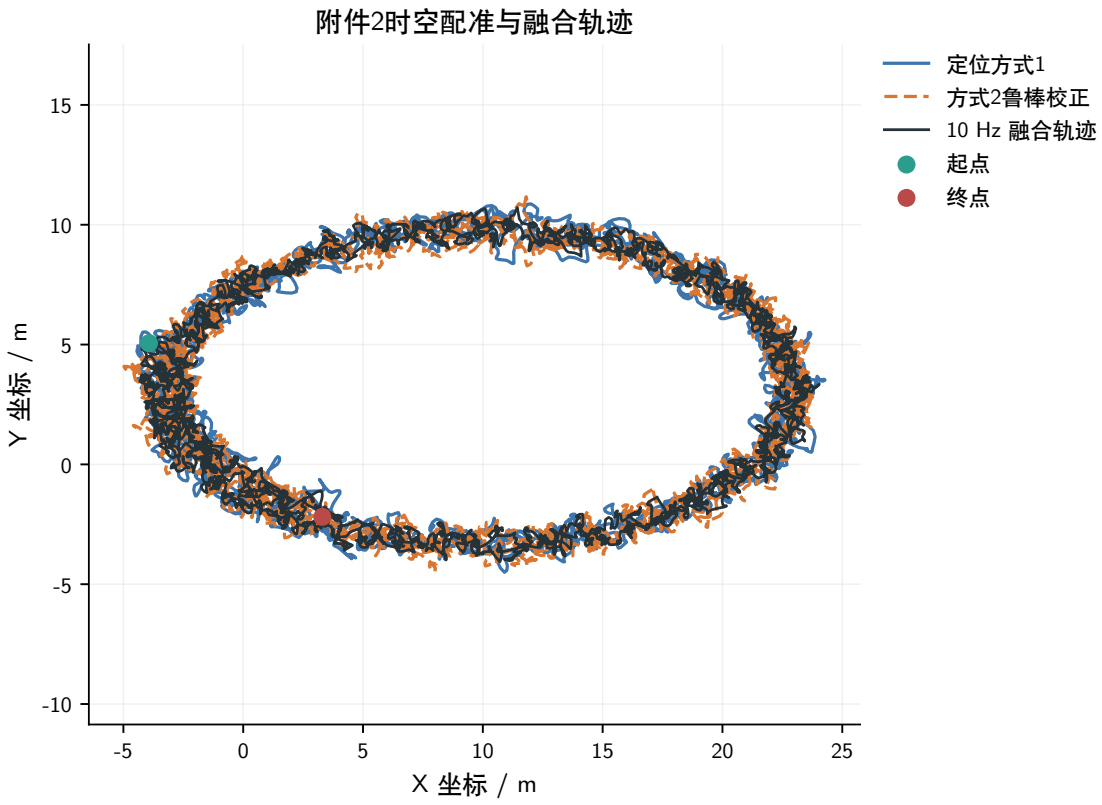


**图 4　附件 2 对齐前、鲁棒校正后与 RTS 平滑轨迹对比**

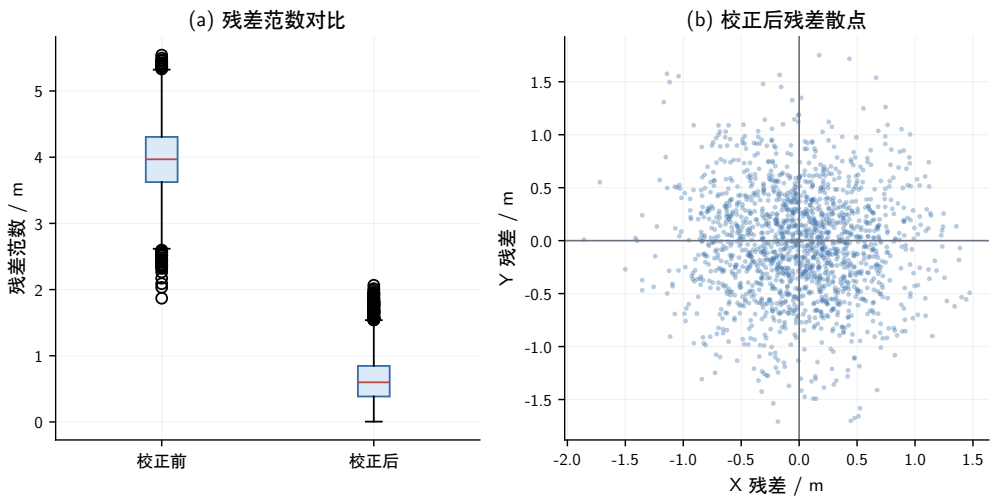


**图 5　附件 2 残差分布诊断**

图 4 从空间形态上支持固定平移假设：校正前两源轨迹整体呈近似平行错位，而鲁棒校正后两源轨迹贴合，RTS 曲线主要承担局部平滑功能。图 5 则给出残差层面的复

核：固定偏差校正后残差范数显著收缩，二维残差围绕原点分布。由此，附件 2 的主要可解释误差应作为方式 2 相对方式 1 的稳定空间偏移处理，剩余误差进入 $R_1, R_2$ 作为随机测量误差。

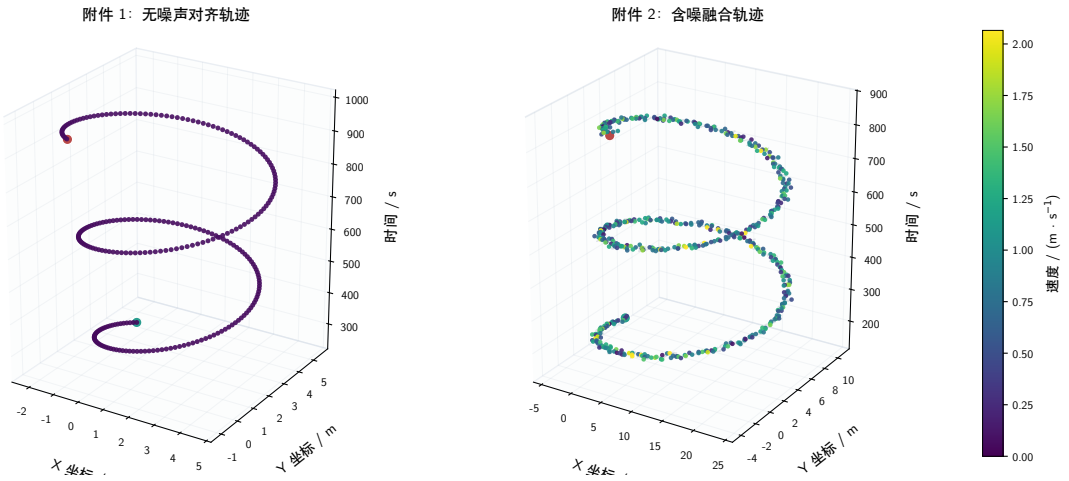


**图 6　附件 1 与附件 2 时间参数化三维轨迹及速度散点**

图 6 将二维位置轨迹提升为时间参数化轨迹，并用颜色编码速度大小。其关键作用不是替代二维轨迹图，而是揭示任务窗口形成的运动学原因：同一空间位置附近，若机器人快速通过，则射击和拍照准备窗口难以满足；若机器人在局部轨迹段速度较低且持续时间较长，则更容易形成可执行事件。附件 1 的无噪声轨迹说明时间对齐后轨迹推进关系清晰一致，附件 2 的含噪融合轨迹则进一步显示速度着色如何把“空间经过”与“时间停留”区分开来。因此，后续候选事件生成必须依赖 10 Hz 时间轨迹及其速度、加速度状态，而不能退化为目标点到平面轨迹的最近距离匹配。

**表 7　附件 2 有限差分与 RTS 状态运动学量对比**

| 方法 | 速度 95 分位/(m/s) | 速度总变差 | 加速度 95 分位/(m/s$^2$) | 加速度总变差 |
|---|---|---|---|---|
| 参考源有限差分 | 2.3017 | 3057.83 | 13.7451 | 23045.26 |
| RTS 平滑状态 | 1.8138 | 2622.21 | 11.4148 | 21030.99 |

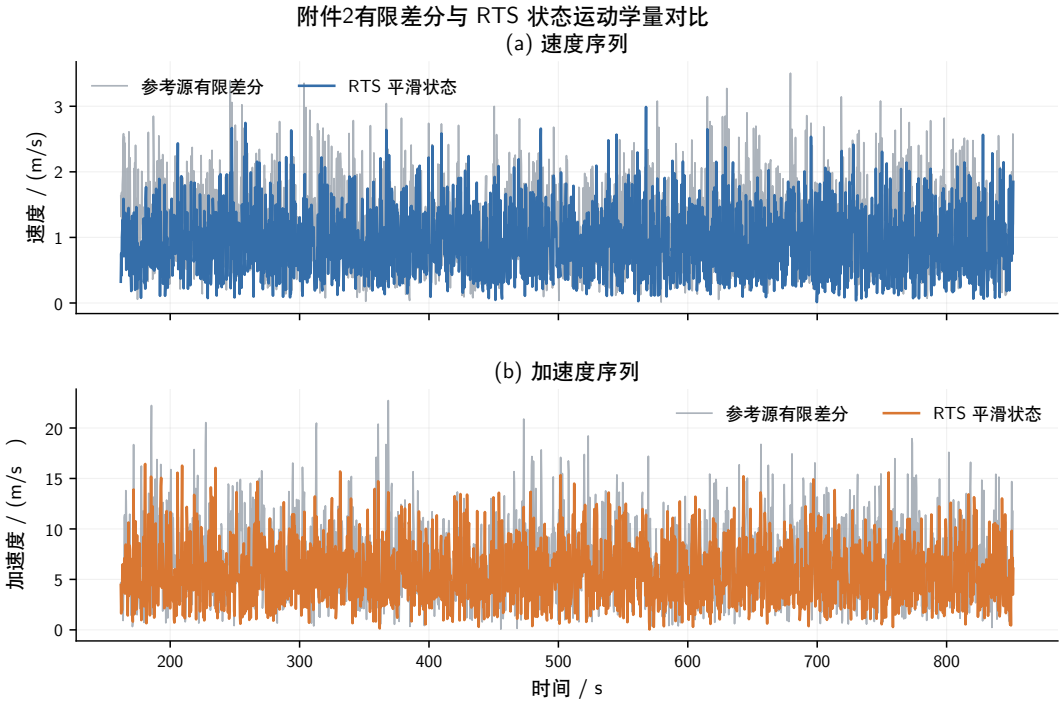


**图 7　附件 2 有限差分与 RTS 状态速度、加速度序列对比**

为保持速度、加速度口径与后续任务判定一致，本文统一在 10 Hz 平滑轨迹上采用中心差分计算运动学量。设公共时间步长为 $\Delta t = 0.1$ s，则

$$v_x(t_k) = \frac{x(t_{k+1}) - x(t_{k-1})}{2\Delta t}, \qquad v_y(t_k) = \frac{y(t_{k+1}) - y(t_{k-1})}{2\Delta t}, \tag{11}$$

$$a_x(t_k) = \frac{v_x(t_{k+1}) - v_x(t_{k-1})}{2\Delta t}, \qquad a_y(t_k) = \frac{v_y(t_{k+1}) - v_y(t_{k-1})}{2\Delta t}, \tag{12}$$

并定义

$$v(t_k) = \sqrt{v_x^2(t_k) + v_y^2(t_k)}, \qquad a(t_k) = \sqrt{a_x^2(t_k) + a_y^2(t_k)}. \tag{13}$$

若直接对含噪坐标做有限差分，高频噪声会被放大，速度和加速度阈值附近的候选事件容易被误删或误保留，因此这里采用 RTS 平滑状态导出的运动学量作为问题四的统一输入。

表 7 和图 7 给出 RTS 平滑的直接作用：它没有显著改变位置 RMSE，却降低了速度和加速度序列的高分位抖动。与参考源有限差分相比，RTS 状态的速度 95 分位由 2.3017 m/s 降至 1.8138 m/s，加速度 95 分位由 13.7451 m/s$^2$ 降至 11.4148 m/s$^2$。RTS 平滑的价值不体现在位置 RMSE 的微小下降，而体现在对速度、加速度阈值判断的稳定化；由于问题四的候选事件剪枝直接依赖 $v(t)$ 和 $a(t)$，有限差分放大的高频噪声会导致边界事件被误删或误保留，RTS 状态降低高分位波动后，后续任务窗口判定更可靠。问题二的结果也说明，该状态空间模型适用于两源观测同一运动目标、方式 2 相对方式 1 的偏差在观测时段内近似稳定的场景；若偏差随温度、姿态或通信时延快速变化，固定 $b_x, b_y$ 状态将不足以解释残差，后续应扩展为时变偏差、分段偏差或带外部影响因子的状态模型。

# 六、问题三：实际测量数据的偏差结构识别

## 6.1 模型族与时间块交叉验证

附件 3 先完成时间对齐，得到 $\Delta = 367.8843$ s。原始插值残差 RMSE 约 2.750 m；下表 RMSE 基于平滑状态残差，口径用于偏差结构比较。构造特征

$$\boldsymbol{\psi} = (t, x, y, v, a, \cos\theta, \sin\theta, \kappa),$$

并比较 M0 无偏差、M1 固定平移、M2 线性时变、M3 Ridge 状态相关线性映射和 M4 Kernel Ridge 非线性映射。Ridge 与 Kernel Ridge 都属于带正则项的回归模型，前者偏向解释线性关系，后者允许非线性但更容易过拟合 [8,9]。时间序列按顺序分为 5 个连续块，每次用 4 块训练、1 块测试，标准化参数只由训练块计算。

采用时间块交叉验证而非随机打乱交叉验证，是因为附件 3 残差可能具有时间相关性。若随机打乱，训练集和测试集会同时包含相邻时刻，模型可能只是在记忆局部趋势，测试误差会被过度乐观地低估。时间块划分要求模型用一段时间中的规律解释另一段时间中的残差，更接近后续任务规划中“用历史残差评估未来窗口风险”的需求。重抽样思想也在这里体现为对时间块稳定性的检验，而不是只相信一次全样本拟合 [7]。

**表 8　附件 3 系统偏差结构模型比较**

| 模型 | 含义 | 复杂度 | 训练 RMSE/m | 时间块 CV-RMSE/m | 相对 M1 改善 |
|---|---|---|---|---|---|
| M0 | 无系统偏差 | 0 | 1.9456 | 1.9456 | 0.0000 |
| M1 | 固定平移偏差 | 2 | 1.9402 | 1.9436 | 0.0000 |
| M2 | 线性时变偏差 | 4 | 1.9379 | 1.9463 | -0.0014 |
| M3 | 状态相关线性偏差 | 16 | 1.9159 | 2.1733 | -0.1182 |
| M4 | Kernel Ridge 非线性偏差 | 1500 | 1.6217 | 2.0319 | -0.0454 |

表 8 表明，M3 和 M4 的训练 RMSE 低于 M1，但时间块 CV-RMSE 反而明显变大，这是典型的时间局部过拟合信号。本文据此判断：附件 3 存在结构性系统偏差迹象，该偏差可能随时间、运动状态或位置呈线性/非线性变化；但当前数据不足以支持一个稳定可泛化的强校正模型。因此后续不直接用 M3/M4 修正轨迹，而是把残差结构传递为任务鲁棒风险。

这里的结论不是“没有系统偏差”，而是“没有稳定可泛化的强校正模型”。M0 到 M4 的比较说明残差中确有局部结构：非线性模型能够显著降低训练误差；但当测试块换到另一段时间时，误差反而上升，说明该结构缺乏稳定外推能力。若直接使用 M4 修正轨迹，可能在训练段看似更准，却在任务执行窗口制造新的偏差，因此本文选择把它作为风险来源处理。

### 6.2 残差结构到任务鲁棒场景的传递

残差结构进入问题四时不直接修正轨迹，而是转化为候选事件的鲁棒性复核。设附件 3 平滑状态残差为

$$\boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{p}_2(t-\Delta) - \boldsymbol{p}_1(t) - \hat{\boldsymbol{b}},$$

将时间序列分成 $K = 5$ 个连续块，第 $j$ 个时间块的残差均值和协方差分别为 $\bar{\boldsymbol{r}}_j$ 与 $\Sigma_j$。对每个块构造位置扰动集合

$$\mathcal{U}_j = \{\bar{\boldsymbol{r}}_j,\ \bar{\boldsymbol{r}}_j \pm \lambda(\sqrt{\Sigma_{j,11}}, 0)^\top,\ \bar{\boldsymbol{r}}_j \pm \lambda(0, \sqrt{\Sigma_{j,22}})^\top\},$$

其中 $\lambda$ 取 1 表示一倍标准差扰动。该构造保留了残差的时间分块均值，又用两个坐标方向的标准差表示局部不确定范围，属于鲁棒优化中用代表性扰动场景近似不确定集的处理方式 [13]。

对候选事件 $e$ 和扰动场景 $s$，将轨迹位置改写为

$$\boldsymbol{p}_f^{(s)}(t_e) = \boldsymbol{p}_f(t_e) + \boldsymbol{u}_s, \qquad \boldsymbol{u}_s \in \mathcal{U}_j,$$

并重新计算目标距离、速度、加速度和拍照方位角裕度。记这些单项裕度的最小值为

$$m_e^{(s)} = \min\{m_{e,d}^{(s)}, m_{e,v}^{(s)}, m_{e,a}^{(s)}, m_{e,\theta}^{(s)}\},$$

则事件的最坏裕度和场景通过率定义为

$$m_e^{\text{worst}} = \min_s m_e^{(s)}, \qquad \rho_e = \frac{1}{|\mathcal{U}|}\sum_s I(m_e^{(s)} \geq 0).$$

当 $m_e^{\text{worst}}$ 接近 0 或 $\rho_e$ 偏低时，事件在鲁棒复核表中被标记为风险任务。主方案 A 的 MILP 目标中采用基于名义裕度的分段风险惩罚 $R_{\text{risk}}$；保守方案 B 则进一步施加 $m_e^{\text{nom}} \geq 0.03$ 的筛选阈值。这样，问题三的残差结构既转化为可复现的场景扰动、最坏裕度和通过率，也转化为问题四中的风险偏好控制量。这说明，时间块 CV 与鲁棒场景适用于“残差看起来有结构，但缺少外部真值验证其稳定外推能力”的场景，能够判断复杂模型是否只是吸收局部波动。其局限在于扰动场景来自观测残差而非独立标定实验，因此更适合作为工程风险吸收机制；若有外部高精度真值或传感器物理参数，应进一步建立可解释的时变系统偏差模型。

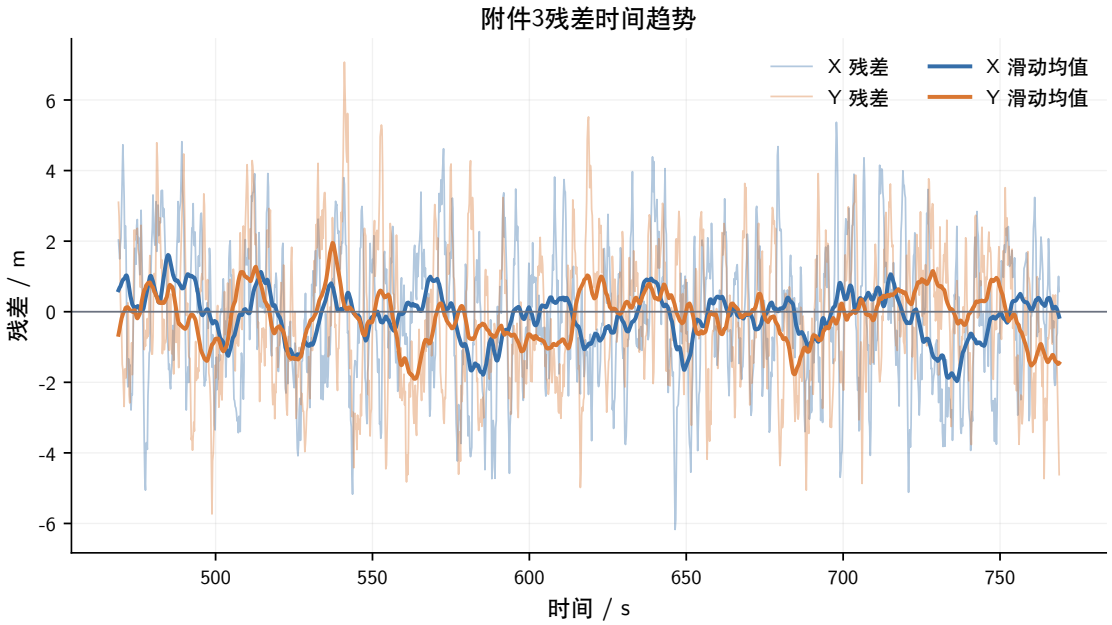


**图 8　附件 3 残差随时间变化及趋势线**

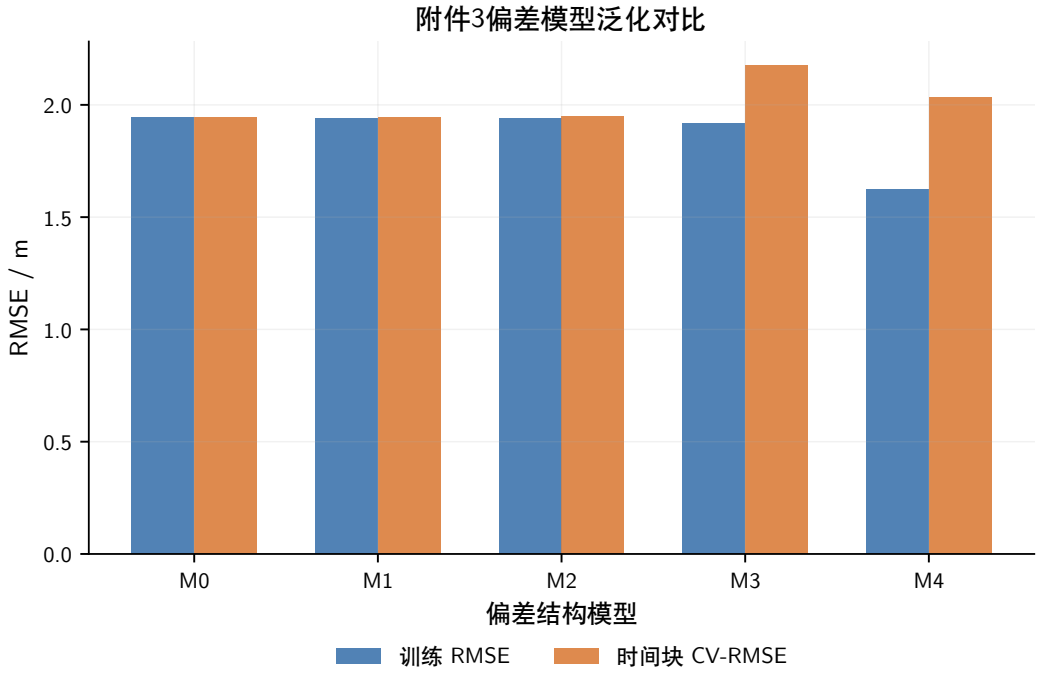


**图 9　附件 3 M0–M4 训练 RMSE 与时间块 CV-RMSE 对比**

图 8 揭示了附件 3 残差的局部结构：$x$、$y$ 残差存在短时波动，滑动均值又显示局部偏移方向随时间变化，说明单一常数平移不足以概括全部残差。图 9 进一步给出泛化判断：M3、M4 的训练误差下降，但时间块 CV-RMSE 上升，说明复杂模型主要吸收了局部波动而非稳定规律。因此，问题三的输出不应是一个强制修正后的轨迹，而应是供问题四复核边界任务的残差风险场景。

# 七、问题四：射击与拍照任务事件 MILP

## 7.1 候选事件生成

射击事件 $e=(k,t)$ 要求在 $[t-1.5,t]$ 内满足 $5\le d_k\le 30$、$v\le 2$、$a\le 1.5$。拍照事件 $e=(t,\alpha)$ 要求在 $[t-0.5,t]$ 内满足 $10\le d_p\le 40$、$v\le 1.5$、$a\le 1.5$，并且目标方位角落在 FOV 内，其中 $\alpha$ 表示相机朝向角。主结果取 FOV=45°，另做 $30°, 60°$ 灵敏度。

这里把任务离散为候选事件，是因为机器人轨迹已经由前述融合模型确定，决策者不能重新规划路径，只能在某些时刻执行任务。射击候选由“目标编号–执行时刻”组成，拍照候选由“执行时刻–相机朝向–覆盖目标集合”组成。每个候选事件都记录其准备开始时刻、执行时刻、距离裕度、速度裕度、加速度裕度和风险等级；这些字段既用于 MILP 约束，也用于最终逐目标解释和 Gantt 图展示。

**表 9　候选事件生成、剪枝与冲突统计**

| 阶段 | 原始检查数 | 可行/边数 | 剪枝数 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 射击窗口枚举 | 53730 | 981 | 52749 | 距离、速度、加速度、1.5s 窗口 |
| 拍照窗口/方向枚举 | 10782 | 47 | 10735 | 距离、FOV、速度、加速度、0.5s 窗口 |
| 联合 MILP 候选池 | 1028 | 1028 | 0 | 主方案不设额外裕度筛除 |
| 时间冲突边 | 527878 | 43744 | 0 | 窗口重叠约束 |
| 拍照角度冲突边 | 1081 | 467 | 0 | 同目标角差小于 60° |

表 9 的关键结论不是候选数量本身，而是任务资源结构的不对称性。射击候选数量大，说明射击机会主要受时间冲突限制；拍照候选只有 47 个，说明拍照机会首先受 FOV、方向角和运动学窗口共同压缩。43744 条时间冲突边表明可行事件集中在少数轨迹片段内，准备窗口高度重叠；因此，在联合优化中，拍照事件应被视为稀缺高价值资源，不能被早期密集射击窗口贪心占用。

候选统计还解释了“为什么先分别做纯射击和纯拍照，再做联合方案”。纯射击方案用于判断射击目标在固定轨迹上的最大可达性，纯拍照方案用于判断 FOV 和方向角导致的拍照稀缺性，联合方案则在二者之间重新分配时间窗口。若没有前两个单任务基准，联合方案的收益损失或收益提升就没有可比较对象。

## 7.2 决策变量、完整约束与数值尺度

对每个候选事件定义统一变量 $q_e\in\{0,1\}$，并用

$$q_e=\begin{cases} x_e, & e\in\mathcal{E}^S,\\ z_e, & e\in\mathcal{E}^P \end{cases}$$

连接射击变量和拍照变量。若 $e$ 是射击事件，则 $x_e = q_e, z_e = 0$；若 $e$ 是拍照事件，则 $z_e = q_e, x_e = 0$。对射击目标 $k$，令

$$n_k = \sum_{e \in \mathcal{E}_k^S} x_e, \qquad \sum_{m=1}^{M_k} y_{k,m} = n_k, \qquad y_{k,m} \le y_{k,m-1} \ (m \ge 2),$$

其中 $y_{k,m}$ 表示目标 $k$ 是否获得第 $m$ 次射击。对拍照目标 $p$，覆盖变量满足

$$u_p \le \sum_{e: p \in C_e} z_e, \qquad z_e \le u_p \quad (p \in C_e),$$

从而 $u_p = 1$ 当且仅当至少一个被选拍照事件覆盖该目标。第 $m$ 次射击边际收益为

$$g_m = 0.85 \cdot 0.15^{m-1}, \quad P_k(n_k) = 1 - 0.15^{n_k}.$$

其中指数 $m-1$ 表示同一目标第 $m$ 次射击的边际收益递减，指数 $n_k$ 表示目标 $k$ 的累计射击次数，反映多次独立射击下至少一次命中的概率。若两个事件准备窗口重叠，则 $q_i + q_j \le 1$；若同一拍照目标两次观测方向的圆周角差小于 $60°$，则 $z_i + z_j \le 1$。

**MILP 完整约束** 为使优化模型的变量连接关系和互斥关系集中呈现，将联合任务调度写成如下 0–1 线性规划。记射击候选集合为 $\mathcal{E}^S$，拍照候选集合为 $\mathcal{E}^P$，全部候选集合为 $\mathcal{E} = \mathcal{E}^S \cup \mathcal{E}^P$。对每个 $e \in \mathcal{E}$，准备窗口为 $W_e = [s_e, t_e]$；若 $W_i \cap W_j \ne \varnothing$，则 $(i,j) \in \mathcal{C}_T$。完整约束为

$$q_e = x_e, \quad z_e = 0, \qquad e \in \mathcal{E}^S, \tag{14}$$

$$q_e = z_e, \quad x_e = 0, \qquad e \in \mathcal{E}^P, \tag{15}$$

$$n_k = \sum_{e \in \mathcal{E}_k^S} x_e, \qquad k \in \mathcal{S}, \tag{16}$$

$$\sum_{m=1}^{M_k} y_{k,m} = n_k, \qquad k \in \mathcal{S}, \tag{17}$$

$$y_{k,m} \le y_{k,m-1}, \qquad k \in \mathcal{S},\ m = 2, \ldots, M_k, \tag{18}$$

$$u_p \le \sum_{e: p \in C_e} z_e, \qquad p \in \mathcal{P}, \tag{19}$$

$$u_p \ge z_e, \qquad p \in \mathcal{P},\ e : p \in C_e, \tag{20}$$

$$q_i + q_j \le 1, \qquad (i,j) \in \mathcal{C}_T, \tag{21}$$

$$z_i + z_j \le 1, \qquad (i,j) \in \mathcal{C}_\theta, \tag{22}$$

$$q_e \le I(m_e^{\text{nom}} \ge 0), \qquad e \in \mathcal{E}, \tag{23}$$

$$q_e, x_e, z_e, y_{k,m}, u_p \in \{0,1\}. \tag{24}$$

其中 $\mathcal{C}_\theta$ 是拍照角度冲突边集合：若两个拍照事件覆盖同一目标，且圆周角差

$$\delta_\theta(i,j) = \min(|\theta_i - \theta_j|, 360° - |\theta_i - \theta_j|)$$

小于 60°，则二者不能同时作为有效多角度观测。约束 $q_e \le I(m_e^{\text{nom}} \ge 0)$ 表示候选事件必须满足名义裕度非负；保守方案 B 进一步用 $q_e \le I(m_e^{\text{worst}} \ge \epsilon)$ 剔除低鲁棒裕度事件。

目标函数为

$$\max\ M_1(E_{\text{shoot}} + C_{\text{photo}}) + M_2 O_{\text{photo}} + M_3 B_{\text{multi}} + M_4 \sum_e m_e q_e - M_5 R_{\text{risk}}. \tag{25}$$

其中

$$E_{\text{shoot}} = \sum_{k,m} g_m y_{k,m}, \tag{26}$$

$$C_{\text{photo}} = \sum_p u_p, \tag{27}$$

$$O_{\text{photo}} = \sum_e |C_e| z_e, \tag{28}$$

$$B_{\text{multi}} = \sum_e \max(0, |C_e| - 1) z_e. \tag{29}$$

风险惩罚项明确写为

$$R_{\text{risk}} = \sum_{e \in \mathcal{E}} \pi(m_e^{\text{nom}}) q_e, \qquad \pi(m) = \begin{cases} 1.00, & m < 0.03, \\ 0.35, & 0.03 \le m < 0.08, \\ 0, & m \ge 0.08. \end{cases}$$

其中 $m_e^{\text{nom}}$ 为事件 $e$ 在名义轨迹下的最小归一化裕度。也就是说，越靠近约束边界的事件在目标函数中受到越强惩罚；保守方案 B 还会直接剔除 $m_e^{\text{nom}} < 0.03$ 的事件。该目标函数把“完成多少目标”放在第一层，把“拍照质量、多目标同拍、执行裕度和风险”放在第二层。这里的任务裕度统一按约束边界的归一化余量定义。对距离约束 $d_{\min} \le d_e \le d_{\max}$，定义

$$m_{e,d} = \min\left\{\frac{d_e - d_{\min}}{d_{\max} - d_{\min}}, \frac{d_{\max} - d_e}{d_{\max} - d_{\min}}\right\}.$$

对速度和加速度上界约束，定义

$$m_{e,v} = 1 - \frac{v_e}{v_{\max}}, \qquad m_{e,a} = 1 - \frac{a_e}{a_{\max}}.$$

拍照事件另有角度裕度 $m_{e,\theta}$，表示目标方位角到 FOV 边界的归一化距离，最终名义裕度取

$$m_e^{\text{nom}} = \min\{m_{e,d}, m_{e,v}, m_{e,a}, m_{e,\theta}\}.$$

因此，$m_e^{\text{nom}}$ 越接近 0，事件越靠近某个约束边界；若其为负，则该候选事件在名义轨迹下不可行。

权重取 $M_1 = 1000, M_2 = 10, M_3 = 2, M_4 = 0.25$；主方案 $M_5 = 0.20$，保守方案 $M_5 = 3.00$。尺度合理性来自三点。第一，目标完成项 $E_{\text{shoot}} + C_{\text{photo}}$ 的最小有效变化为约 1，而附加拍照观测和多目标同拍的总量远小于 $M_1$，因此任何一个目标覆盖收益都不会被次级指标反向覆盖，近似实现目标完成数优先的字典序。第二，$M_2 = 10$、$M_3 = 2$ 只在目标覆盖数相同或接近时区分拍照质量。第三，裕度 $m_e$ 已归一化到 $[0, 1]$ 附近，$M_4 = 0.25$ 不会压倒目标收益；风险惩罚 $M_5$ 从 0.20 提高到 3.00 可形成 A/B 两类方案，但仍不改变约束矩阵的 0/1 结构，HiGHS 求解过程未出现数值不稳定。由 A/B 方案的求解结果可见，该 MILP 适用于固定轨迹上的任务选择，即机器人路径不再改变，只在候选时刻选择射击或拍照；在这一条件下，时间互斥、拍照覆盖、射击收益递减和鲁棒风险惩罚都可以用 0–1 变量和线性约束表达。若允许机器人绕行、停车等待或相机连续转动，则候选事件集合本身会随控制策略变化，模型应扩展为路径规划与事件调度的联合优化。

**表 10　联合任务优化算法伪代码**

| 步骤 | 操作 |
|---|---|
| 1 | 在 10 Hz 融合轨迹上枚举射击目标–执行时刻组合，按距离、速度、加速度和 1.5 s 准备窗口剪枝。 |
| 2 | 枚举拍照执行时刻与相机方向，计算 FOV 内可覆盖目标集合 $C_e$，按距离、速度、加速度和 0.5 s 准备窗口剪枝。 |
| 3 | 对所有候选事件计算准备窗口冲突边；对同一拍照目标计算圆周角差，生成角度冲突边。 |
| 4 | 建立 $q_e, x_e, z_e, y_{k,m}, u_p$ 变量及连接约束，写入目标函数。 |
| 5 | 调用 HiGHS 求解 MILP；若设置保守方案，则先剔除低裕度事件并提高 $M_5$ 后重新求解。 |
| 6 | 输出事件表、逐目标表、填表文件和收益–风险复核表。 |

**表 11　MILP 求解状态与权重**

| 方案 | 目标值 | gap | 变量数 | 约束数 | 候选事件 | 风险权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 收益优先 | 14163.1600 | 0.0 | 1111 | 44294 | 1028 | 0.20 |
| B 裕度优先 | 11451.9716 | 0.0 | 800 | 22583 | 717 | 3.00 |

表 11 中两个 MILP 均由 HiGHS 返回最优状态，gap 为 0。B 方案变量和约束少于 A 方案，是因为保守方案先剔除了低裕度事件，减少了候选池和冲突边。A 方案适合作为收益最大化主方案；B 方案牺牲部分射击期望命中和拍照覆盖，换取更高场景通过率和更低风险事件数。

### 7.3　MILP 规模与可解性分析

联合候选池包含 1028 个事件，但 MILP 的有效难度主要来自冲突边而不是变量数本身。时间冲突边有 43744 条，对应准备窗口互斥约束；拍照角度冲突边有 467 条，对

应同一拍照目标多角度约束。射击槽位变量 $y_{k,m}$ 的数量由每个目标可接受的最大射击次数决定，拍照覆盖变量 $u_p$ 固定为 18 个。由于所有约束均为线性约束，目标函数也通过 $y_{k,m}$ 和 $u_p$ 完成线性化，模型可以直接交由 HiGHS 求解。

从数值稳定性看，本文没有使用极大或极小的 Big-M 常数。时间冲突和角度冲突均写成 $q_i + q_j \leq 1$ 或 $z_i + z_j \leq 1$，射击收益递减通过槽位变量线性化，拍照覆盖通过 $u_p$ 的上下界连接完成。目标函数权重中最大系数为 $M_1 = 1000$，最小有效裕度系数为 $M_4 = 0.25$，二者相差四个数量级以内，且所有决策变量为 0–1 变量，因此求解器返回 gap=0 时可将方案解释为给定候选集和权重下的全局最优解。

**表 12　A/B 方案收益与鲁棒性对比**

| 方案 | 总事件 | 期望命中 | 拍照覆盖 | 综合效用 | 最小裕度 | 高风险事件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 收益优先 | 25 | 8.0998 | 6 | 14.0998 | 0.003 | 5 |
| B 裕度优先 | 21 | 7.3993 | 4 | 11.3993 | 0.030 | 0 |

表 12 给出 A/B 方案的实质差异。A 方案保持最高综合效用，且在不降低纯射击期望命中数的同时增加拍照覆盖；B 方案提高最小裕度并消除高风险事件。二者不是同一指标下的优劣替代，而是任务收益与鲁棒裕度之间的两种偏好。

### 7.4　方案结果与 FOV 灵敏度

**表 13　纯射击、纯拍照与联合方案比较**

| 方案 | 射击事件 | 拍照事件 | 总事件 | 射击覆盖 | 拍照覆盖 | 期望命中 | 拍照观测 | 综合效用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纯射击 | 21 | 0 | 21 | 9 | 0 | 8.0998 | 0 | 8.0998 |
| 纯拍照 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0.0000 | 5 | 5.0000 |
| 联合 A | 21 | 4 | 25 | 9 | 6 | 8.0998 | 6 | 14.0998 |

表 13 说明，联合方案不是简单拼接纯射击和纯拍照。相对纯射击，联合 A 在射击期望命中数不变的情况下额外覆盖 6 个拍照目标；相对纯拍照，联合 A 多选了一个拍照覆盖目标，但同时保留了 21 次射击事件。这说明少量拍照机会嵌入射击空隙后，可以显著提升综合任务收益。

**表 14　FOV 参数灵敏度**

| FOV/度 | 选择事件数 | 覆盖目标数 | 总观测次数 | 多目标同拍事件 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 45 | 3 | 5 | 5 | 2 |
| 60 | 3 | 6 | 7 | 3 |

FOV 增大后，单次拍照覆盖多个目标的能力增强；但过大的 FOV 在真实相机中可能降低目标识别质量，因此本文主结果采用中间值 45°。这一表格用于区分“感知能力假设”和“任务调度策略”：FOV 改变的是候选拍照事件的覆盖集合，而不是 MILP 的目标函数结构。

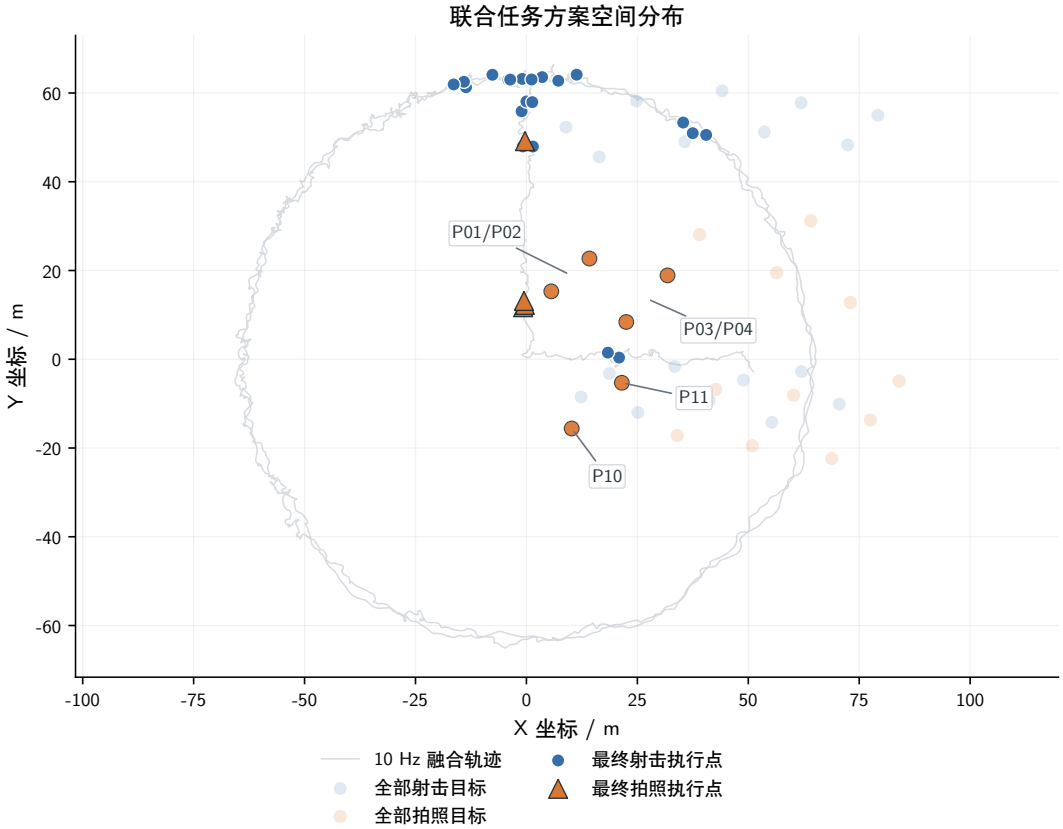


**图 10　联合任务方案的空间分布**

图 10 揭示了拍照任务在联合优化中的稀缺性：可行拍照点并不沿轨迹均匀分布，而是集中在少数目标簇交汇区域。P01/P02 与 P03/P04 的同拍覆盖说明，拍照收益主要来自空间交汇点的集合覆盖效应；射击执行点则沿轨迹分散，说明射击收益来自多次独立尝试的概率累积。由此可见，联合 MILP 的作用不是简单增加任务数量，而是在射击密集窗口中保留少数高覆盖价值的拍照事件。

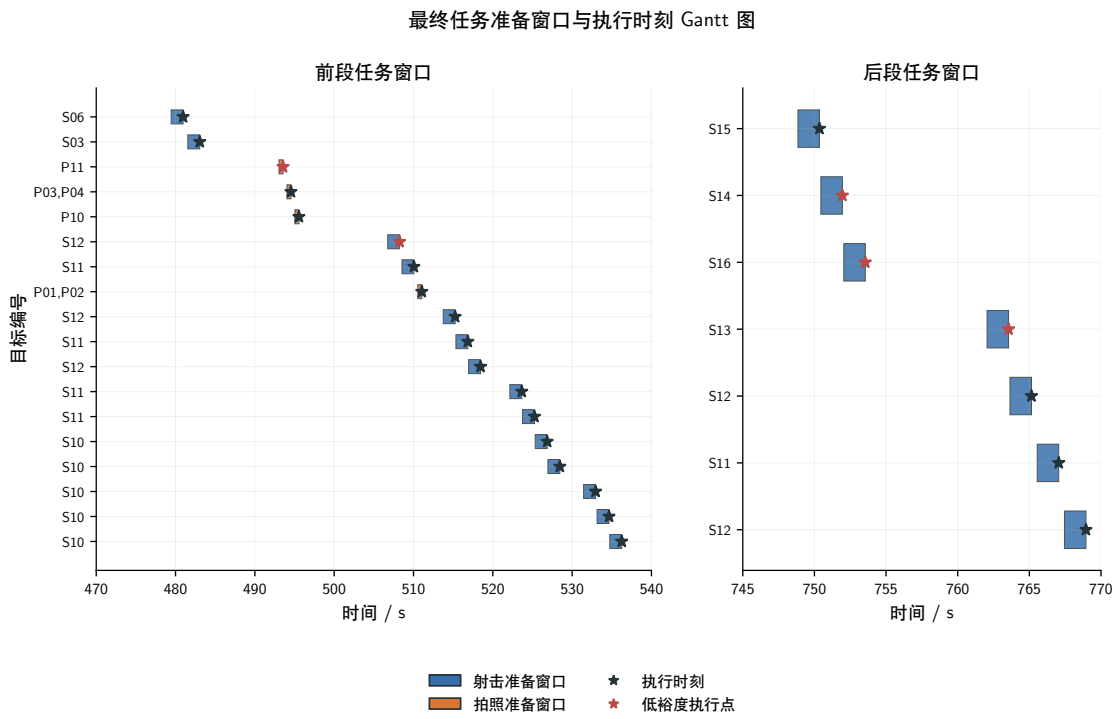


**图 11　最终任务准备窗口与执行时刻 Gantt 图**

图 11 反映出事件数量受准备窗口冲突主导。虽然联合候选池包含 1028 个事件，但可选任务集中在两个时间段内，窗口重叠使大量候选互斥；约 493–511 s 的拍照事件嵌入射击间隙，表明联合方案的收益来自时间窗口重排，而不是在纯射击方案后机械追加拍照。该图也解释了为什么 MILP 必须全局处理冲突边：局部最高收益事件可能会堵住后续的多目标拍照窗口。

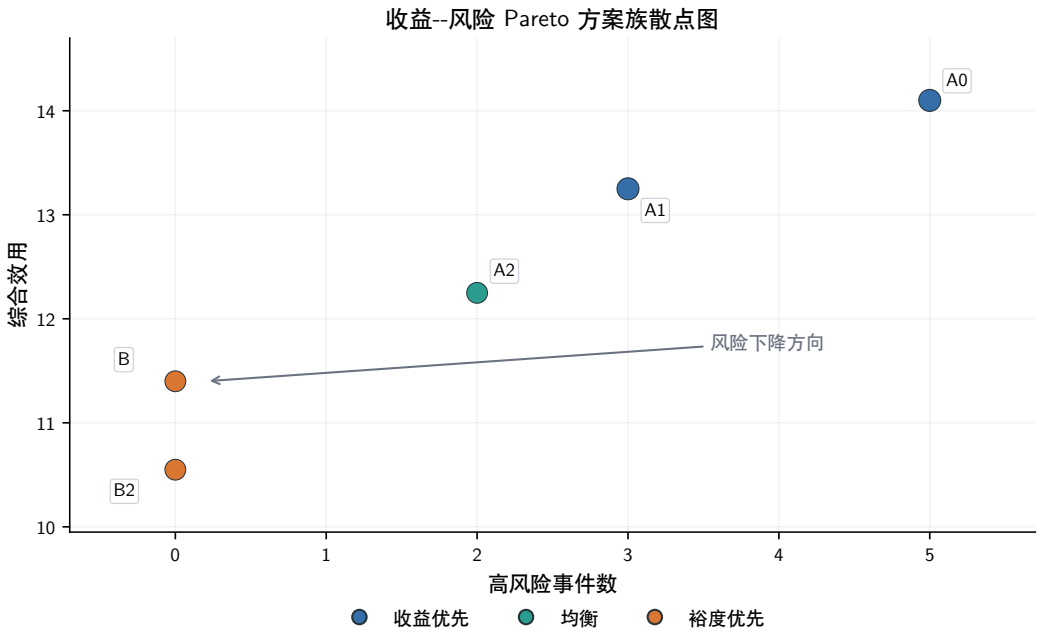


**图 12　A/B 方案族的收益–风险散点图**

图 12 表明，A 与 B 不是简单的优劣关系，而是不同工程偏好的 Pareto 方案族。散点从右侧收益优先方案逐步过渡到左侧裕度优先方案：A 位于高收益端，保留最多任务覆盖和最高综合效用；B 位于低风险端，通过放弃部分边界事件将高风险事件数降为 0。中间方案构成从收益优先到裕度优先的连续过渡，说明风险权重并非改变模型结构，而是在同一候选集上改变收益与鲁棒性的取舍。

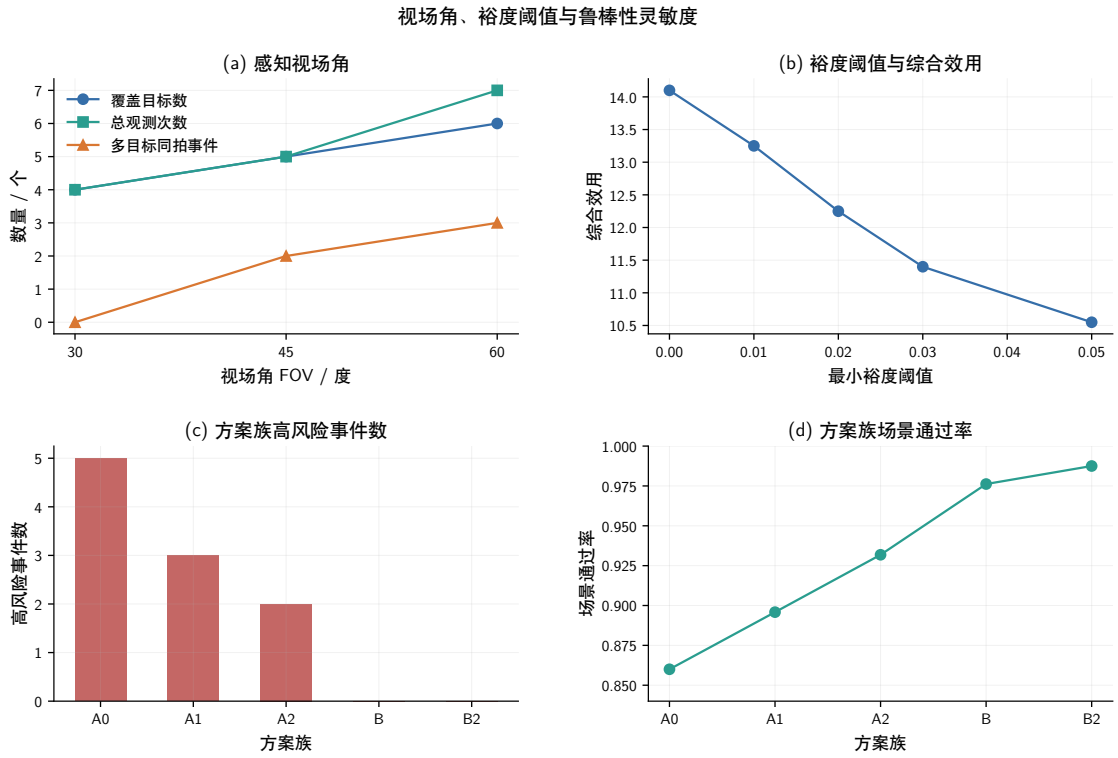


**图 13　视场角、裕度阈值与鲁棒性灵敏度**

图 13 将视场角敏感性和鲁棒性偏好敏感性分开呈现。FOV 增大主要提升多目标同拍机会，影响的是拍照覆盖能力；裕度阈值或风险权重提高则主要剔除边界事件，影响的是工程稳健性。二者分别对应感知能力假设和执行风险偏好，不能混为同一类调参效果。

### 7.5　逐目标结果摘要

正文只保留覆盖结论，完整 18 个射击目标和 18 个拍照目标逐目标表见附录。主方案 A 覆盖 9 个射击目标，其中 S10、S11、S12 各安排 5 次射击，命中概率均达到 0.9999；S03、S06、S13、S14、S15、S16 各安排 1 次射击，命中概率为 0.85。未覆盖的射击目标主要原因是无可行窗口或被更高收益事件在时间冲突中挤出。拍照覆盖 P01、P02、P03、P04、P10、P11，其中 P01/P02 与 P03/P04 分别通过多目标同拍事件覆盖。

**表 15　逐目标结果摘要**

| 类型 | 分类 | 目标 |
|---|---|---|
| 射击 | 被选中 | S03, S06, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16 |
| 射击 | 有窗口但未选 | S01, S02, S04, S05 |
| 射击 | 无可行窗口 | S07, S08, S09, S17, S18 |
| 拍照 | 被覆盖 | P01, P02, P03, P04, P10, P11 |
| 拍照 | 无可行窗口 | P05–P09, P12–P18 |

# 八、模型评价与灵敏度分析

## 8.1　模型适用场景

本文模型适用于“轨迹已给定、目标已知、任务只能在轨迹上选择执行时刻”的移动机器人任务规划问题。定位融合部分要求两源观测来自同一机器人，且时间偏差可近似看成常数；若机器人路径发生改变或两源观测对象不同，则时间参数化配准不再适用。任务优化部分适用于射击、拍照、检测等离散事件调度问题，尤其适合存在准备时间、互斥窗口、多目标覆盖和收益递减的情形。若任务允许机器人主动改道，则还需要把路径规划与事件调度联合建模，本文的固定轨迹 MILP 只能作为下层调度模块。

## 8.2　时间对齐稳定性分析

问题一中，时间参数化插值避免了路径回环或近垂直段带来的 $y = f(x)$ 多值问题。图 2 的 RMSE–$\Delta$ 曲线在最优点附近形成明确谷底，说明时间偏差识别由整体轨迹形状决定，而不是由少数采样点偶然匹配得到。附件 1 对齐后 RMSE 达到 $10^{-8}$ m 量级，符合无噪声数据的数值精度预期。

## 8.3　固定偏差估计稳定性分析

问题二中，残差方差给出了随机噪声尺度，$Q/R$ 灵敏度给出了固定偏差估计的稳定性证据。三组过程噪声和观测噪声配置下，$\Delta$ 完全一致，$b_x, b_y$ 变化小于 0.01 m，说明固定偏差不是参数调节造成的偶然结果。RTS 平滑未显著降低 RMSE，反而强化了本文对其作用的定位：它主要提供平滑状态和运动学量，而不是单纯追求更小位置误差的模型。

## 8.4　偏差结构模型泛化分析

问题三中，M3、M4 的训练误差低于 M1，但时间块 CV-RMSE 明显更高，说明复杂模型利用了局部时间段中的残差结构，却不能稳定外推到其他时间块。该结果支持两

个结论：一是附件 3 确实存在结构性系统偏差迹象；二是当前样本不足以支撑强校正模型。因此把残差结构转为任务风险场景，比直接修正轨迹更稳妥。

### 8.5 任务优化收益–风险折中

候选统计显示，大部分目标–时间组合被运动学、距离和 FOV 窗口剪除，最终 MILP 难点主要来自 43744 条时间冲突边。Pareto 散点图显示，从 A0 到 B2，综合效用从 14.0998 降到 10.5493，但高风险事件数从 5 降到 0，场景通过率从 0.8600 提高到 0.9875。A/B 方案不是简单优劣关系，而是收益偏好与鲁棒偏好的 Pareto 折中：A 保留最高综合效用，B 牺牲部分目标收益换取无高风险事件。

### 8.6 参数敏感性与可推广性

FOV 从 30° 增至 60° 时，拍照覆盖目标数从 4 增至 6，总观测次数从 4 增至 7，说明拍照结果对 FOV 具有实际敏感性。风险权重从 0.20 提高到 3.00 后，高风险事件被逐步替换或剔除，说明 MILP 框架可以通过权重和裕度阈值表达不同工程偏好。模型可推广到更多目标或更长轨迹，因为候选事件生成、冲突边构造和 MILP 求解均不依赖 18 个目标或 9 行模板容量。

### 8.7 模型优缺点

模型优点在于：时间参数化轨迹避免了路径几何多值问题；状态空间模型将固定偏差和随机误差分开，解释口径清楚；任务规划使用 MILP 明确给出变量、目标函数和冲突约束，主方案可声明为求解器全局最优。模型不足在于：附件 3 没有外部真值，残差结构只能作为风险吸收机制；FOV、目标识别质量和多目标同拍收益仍依赖题意假设；速度、加速度来自平滑轨迹，平滑窗口会影响边界任务；权重虽然做了尺度论证，但最终主/备方案选择仍需要结合任务收益偏好与工程稳健性偏好。

本文模型的可解释性强于纯黑箱预测：每个误差来源都有对应参数，每个任务未被选择都有冲突或不可行原因，每个风险方案都有明确权重变化。同时，模型没有夸大数据能力：附件 3 残差虽然存在结构性波动，本文仍通过时间块 CV 拒绝了不稳定强校正，避免用训练误差包装模型效果。这一点是模型稳健性的关键。

## 九、结论

本文得到的第一条核心发现是：定位误差需要分层处理。时间错位、固定平移偏差和不可稳定泛化的残差结构不是同一类误差；时间错位用于统一两源观测的物理时刻，固定平移用于校正方式 2 相对方式 1 的稳定系统偏差，而时间块 CV 中不能稳定泛化的残差不应强行校正。将这类残差转化为扰动场景和风险惩罚，比用训练误差较低的非线性模型直接修正轨迹更符合工程稳健性。

第二条核心发现是：状态空间模型的价值在运动学稳定性，而非单纯降低位置 RMSE。附件 2 中 RobustMedian、卡尔曼滤波和 RTS 平滑的校正后 RMSE 几乎一致，这说明固定平移已经解释了主要位置偏差，并不意味着状态空间模型没有作用。RTS 平滑真正提供的是更稳定的速度、加速度序列；这些运动学量直接决定问题四中的候选事件剪枝，因此其价值体现在任务窗口判定的可靠性上。

第三条核心发现是：联合任务优化的收益来自稀缺窗口重排，而非射击和拍照的简单叠加。拍照候选少但集合覆盖价值高，射击候选多但时间冲突强，MILP 的作用是在同一时间轴上全局选择收益与风险折中的事件组合。主方案 A 位于高收益端，覆盖 9 个射击目标和 6 个拍照目标；保守方案 B 位于低风险端，将高风险事件数降为 0。二者是收益偏好和鲁棒偏好的 Pareto 选择，而不是简单优劣关系。

因此，本文模型的核心贡献不是单独提出某一个复杂算法，而是把定位误差识别、运动学稳定化、残差风险传递和事件级调度统一到同一条可解释的决策链中。

# A 逐目标完整结果表

**表 16 18 个射击目标逐目标结果**

| 目标 | 可行事件 | 选择次数 | 命中概率 | 最小裕度 | 风险 | 未选原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S01 | 52 | 0 | 0.0000 | – | 高 | time_conflict |
| S02 | 27 | 0 | 0.0000 | – | 高 | time_conflict |
| S03 | 28 | 1 | 0.8500 | 0.116 | 低 | – |
| S04 | 28 | 0 | 0.0000 | – | 高 | time_conflict |
| S05 | 28 | 0 | 0.0000 | – | 高 | time_conflict |
| S06 | 23 | 1 | 0.8500 | 0.034 | 中 | – |
| S07 | 0 | 0 | 0.0000 | – | 高 | no_feasible_window |
| S08 | 0 | 0 | 0.0000 | – | 高 | no_feasible_window |
| S09 | 0 | 0 | 0.0000 | – | 高 | no_feasible_window |
| S10 | 252 | 5 | 0.9999 | 0.062 | 中 | – |
| S11 | 226 | 5 | 0.9999 | 0.080 | 低 | – |
| S12 | 202 | 5 | 0.9999 | 0.009 | 高 | – |
| S13 | 4 | 1 | 0.8500 | 0.003 | 高 | – |
| S14 | 37 | 1 | 0.8500 | 0.029 | 高 | – |
| S15 | 37 | 1 | 0.8500 | 0.056 | 中 | – |
| S16 | 37 | 1 | 0.8500 | 0.025 | 高 | – |
| S17 | 0 | 0 | 0.0000 | – | 高 | no_feasible_window |
| S18 | 0 | 0 | 0.0000 | – | 高 | no_feasible_window |

**表 17　18 个拍照目标逐目标结果**

| 目标 | 可行事件 | 选择次数 | 观测角/度 | 覆盖事件 | 未选原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| P01 | 16 | 1 | -80.1 | P_00035 | – |
| P02 | 28 | 1 | -61.2 | P_00035 | – |
| P03 | 9 | 1 | -9.6 | P_00012 | – |
| P04 | 10 | 1 | 11.7 | P_00012 | – |
| P05 | 0 | 0 | – | – | no_feasible_window |
| P06 | 0 | 0 | – | – | no_feasible_window |
| P07 | 0 | 0 | – | – | no_feasible_window |
| P08 | 0 | 0 | – | – | no_feasible_window |
| P09 | 0 | 0 | – | – | no_feasible_window |
| P10 | 5 | 1 | -69.5 | P_00020 | – |
| P11 | 5 | 1 | -37.5 | P_00001 | – |
| P12 | 0 | 0 | – | – | no_feasible_window |
| P13 | 0 | 0 | – | – | no_feasible_window |
| P14 | 0 | 0 | – | – | no_feasible_window |
| P15 | 0 | 0 | – | – | no_feasible_window |
| P16 | 0 | 0 | – | – | no_feasible_window |
| P17 | 0 | 0 | – | – | no_feasible_window |
| P18 | 0 | 0 | – | – | no_feasible_window |

# B　最终任务表与填表说明

表 18 给出主方案 A 的完整事件序列。写入 `outputs/result_filled_v3.xlsx` 时，射击事件填写单个射击目标编号；拍照事件若覆盖多个目标，则在目标编号列写作如 P03,P04，并保持同一事件编号和同一执行时刻。模板红色说明文字不被修改。

**表 18　主方案 A 最终任务事件表**

| 序号 | 事件 | 类型 | 覆盖目标 | 准备开始/s | 执行/s | 裕度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S_00169 | 射击 | S06 | 479.45 | 480.95 | 0.034 |
| 2 | S_00106 | 射击 | S03 | 481.55 | 483.05 | 0.116 |
| 3 | P_00001 | 拍照 | P11 | 493.05 | 493.55 | 0.011 |
| 4 | P_00012 | 拍照 | P03,P04 | 494.05 | 494.55 | 0.217 |
| 5 | P_00020 | 拍照 | P10 | 495.05 | 495.55 | 0.072 |
| 6 | S_00665 | 射击 | S12 | 506.75 | 508.25 | 0.009 |
| 7 | S_00457 | 射击 | S11 | 508.55 | 510.05 | 0.314 |
| 8 | P_00035 | 拍照 | P01,P02 | 510.55 | 511.05 | 0.184 |
| 9 | S_00719 | 射击 | S12 | 513.75 | 515.25 | 0.087 |
| 10 | S_00509 | 射击 | S11 | 515.35 | 516.85 | 0.278 |
| 11 | S_00751 | 射击 | S12 | 516.95 | 518.45 | 0.192 |
| 12 | S_00526 | 射击 | S11 | 522.15 | 523.65 | 0.125 |
| 13 | S_00542 | 射击 | S11 | 523.75 | 525.25 | 0.108 |
| 14 | S_00306 | 射击 | S10 | 525.35 | 526.85 | 0.147 |

| 序号 | 事件 | 类型 | 覆盖目标 | 准备开始/s | 执行/s | 裕度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | S_00322 | 射击 | S10 | 526.95 | 528.45 | 0.085 |
| 16 | S_00333 | 射击 | S10 | 531.45 | 532.95 | 0.121 |
| 17 | S_00350 | 射击 | S10 | 533.15 | 534.65 | 0.062 |
| 18 | S_00366 | 射击 | S10 | 534.75 | 536.25 | 0.108 |
| 19 | S_00910 | 射击 | S15 | 748.85 | 750.35 | 0.056 |
| 20 | S_00889 | 射击 | S14 | 750.45 | 751.95 | 0.029 |
| 21 | S_00979 | 射击 | S16 | 752.05 | 753.55 | 0.025 |
| 22 | S_00866 | 射击 | S13 | 762.05 | 763.55 | 0.003 |
| 23 | S_00827 | 射击 | S12 | 763.65 | 765.15 | 0.100 |
| 24 | S_00644 | 射击 | S11 | 765.55 | 767.05 | 0.080 |
| 25 | S_00865 | 射击 | S12 | 767.45 | 768.95 | 0.107 |

# C MILP 集合、变量与派生量补充

**表 19 问题四 MILP 集合、变量与派生量说明**

| 符号 | 含义 |
|---|---|
| $\mathcal{S}$ | 18 个射击目标集合，目标编号为 S01–S18。 |
| $\mathcal{P}$ | 18 个拍照目标集合，目标编号为 P01–P18。 |
| $\mathcal{E}^S$ | 射击候选事件集合；每个事件由射击目标、执行时刻和准备窗口确定。 |
| $\mathcal{E}^P$ | 拍照候选事件集合；每个事件由执行时刻、相机方向和覆盖目标集合确定。 |
| $\mathcal{E}$ | 联合候选事件集合，$\mathcal{E} = \mathcal{E}^S \cup \mathcal{E}^P$。 |
| $\mathcal{E}_k^S$ | 属于射击目标 $k$ 的全部候选射击事件。 |
| $C_e$ | 拍照事件 $e$ 覆盖的拍照目标集合；若 $\lvert C_e \rvert > 1$，表示多目标同拍。 |
| $W_e = [s_e, t_e]$ | 事件 $e$ 的准备窗口，射击为 $[t_e - 1.5, t_e]$，拍照为 $[t_e - 0.5, t_e]$。 |
| $\mathcal{C}_T$ | 时间冲突边集合；若两个事件准备窗口重叠，则对应一条冲突边。 |
| $\mathcal{C}_\theta$ | 拍照角度冲突边集合；若同一目标两次观测方向角差小于 $60^\circ$，则对应一条冲突边。 |
| $q_e$ | 统一事件选择变量，$q_e = 1$ 表示事件 $e$ 被选入最终方案。 |
| $x_e$ | 射击事件选择变量，仅对 $e \in \mathcal{E}^S$ 有效。 |

| 符号 | 含义 |
|---|---|
| $z_e$ | 拍照事件选择变量，仅对 $e \in \mathcal{E}^P$ 有效。 |
| $n_k$ | 射击目标 $k$ 的实际射击次数。 |
| $y_{k,m}$ | 目标 $k$ 是否获得第 $m$ 次射击的槽位变量，用于线性化递减命中收益。 |
| $u_p$ | 拍照目标 $p$ 是否至少被一个拍照事件覆盖。 |
| $m_e^{\mathrm{nom}}$ | 事件 $e$ 在名义轨迹下的最小归一化裕度。 |
| $m_e^{\mathrm{worst}}$ | 事件 $e$ 在全部残差扰动场景下的最坏裕度。 |
| $\rho_e$ | 事件 $e$ 的场景通过率，即扰动场景中仍满足约束的比例。 |
| $E_{\mathrm{shoot}}$ | 射击期望命中贡献，等于所有目标边际命中收益之和。 |
| $C_{\mathrm{photo}}$ | 至少被覆盖一次的拍照目标数量。 |
| $O_{\mathrm{photo}}$ | 所有被选拍照事件的目标观测总次数。 |
| $B_{\mathrm{multi}}$ | 多目标同拍奖励，衡量同一拍照事件覆盖多个目标的附加价值。 |
| $R_{\mathrm{risk}}$ | 风险惩罚项，按 $\pi(m_e^{\mathrm{nom}})$ 对低名义裕度事件分段计罚。 |

表 19 与正文中的完整约束一一对应。候选事件生成阶段确定集合 $\mathcal{E}^S, \mathcal{E}^P, \mathcal{C}_T, \mathcal{C}_\theta$，鲁棒复核阶段确定 $m_e^{\mathrm{worst}}$ 与 $\rho_e$，MILP 求解阶段只对 $q_e, x_e, z_e, y_{k,m}, u_p$ 等 0–1 变量进行选择。

# D 结果复现与输出文件说明

为保证论文结果可复现，本文将模型输出分为轨迹、参数表、任务表和填表文件四类。轨迹文件用于复现问题一至问题三的时间对齐、融合轨迹和运动学量；参数表用于复现固定偏差估计、$Q/R$ 灵敏度、偏差结构模型和鲁棒场景；任务表用于复现候选事件、冲突边、MILP 求解状态和逐目标结果；填表文件用于提交最终任务安排。

**表 20　主要输出文件及用途**

| 文件 | 用途 |
|---|---|
| `outputs/trajectories/fused_attachment1_10hz.csv` | 附件 1 10 Hz 融合轨迹，用于验证无噪声时间对齐输出。 |
| `outputs/trajectories/attachment2_kalman_rts_10hz.csv` | 附件 2 卡尔曼滤波与 RTS 平滑状态序列，用于速度、加速度计算。 |
| `outputs/tables/attachment1_alignment_summary.csv` | 问题一时间偏差、重叠区间、对齐前后 RMSE 与输出点数。 |
| `outputs/tables/kalman_qr_sensitivity.csv` | 问题二三组 $Q/R$ 参数下的固定偏差与残差诊断。 |
| `outputs/tables/attachment3_bias_structure_comparison.csv` | 问题三 M0–M4 训练 RMSE 与时间块 CV-RMSE。 |
| `outputs/tables/joint_solver_status.csv` | 问题四 MILP 求解器、状态、目标值、变量数和约束数。 |
| `outputs/tables/shooting_target_summary.csv` | 18 个射击目标逐目标可行窗口、选择次数和未选原因。 |
| `outputs/tables/photo_target_summary.csv` | 18 个拍照目标逐目标覆盖次数、角度集合和未选原因。 |
| `outputs/result_filled_v3.xlsx` | 最终填表结果，按序号、目标编号、准备开始时刻和执行时刻写入。 |

其中 `result_filled_v3.xlsx` 不覆盖旧版 v2 文件；拍照事件若覆盖多个目标，则在目标编号列写成如 P03,P04 的形式并保留同一事件编号和同一执行时刻。若模板必须拆行，仍保持相同执行时刻以表示同一拍照事件覆盖多个目标。

**表 21　结果复现流程**

| 步骤 | 复现内容 | 输出核验 |
|---|---|---|
| 1 | 读取附件 1–4 并统一字段、单位和时间列 | 时间单调、目标数量为射击 18 个和拍照 18 个。 |
| 2 | 对附件 1–3 分别进行时间偏差搜索和 10 Hz 插值 | $\Delta$、重叠区间、对齐前后 RMSE 与轨迹点数。 |
| 3 | 对附件 2 估计固定偏差并运行卡尔曼滤波、RTS 平滑 | 固定偏差 $(b_x, b_y)$、残差方差、$Q/R$ 灵敏度和运动学抖动指标。 |
| 4 | 对附件 3 构造 M0–M4 偏差模型并做时间块 CV | 训练 RMSE、时间块 CV-RMSE 和是否采用强校正的结论。 |
| 5 | 枚举射击、拍照候选事件并生成冲突边 | 候选数、剪枝数、时间冲突边和角度冲突边。 |
| 6 | 求解纯射击、纯拍照、联合 A 和保守 B 方案 | 求解器状态、目标值、gap、逐目标结果和 A/B 对比。 |
| 7 | 写入最终结果模板并生成论文图表 | `result_filled_v3.xlsx`、关键 CSV 表和 PDF/PNG 图。 |

复现流程中，问题一到问题三的输出先确定轨迹状态和不确定性范围，问题四再基于该轨迹状态生成候选事件。该顺序保证了任务优化不是独立于定位融合的后处理，而是由时间对齐、偏差识别、运动学量计算和鲁棒场景共同驱动。

# E　参考文献


[1] 乔少杰, 韩楠, 朱新文, 等. 基于卡尔曼滤波的动态轨迹预测算法 [J]. 电子学报, 2018, 46(2): 418–423.

[2] 王志. 移动机器人 RTK-GPS 循迹控制算法及其实现 [J]. 现代信息科技, 2025(14): 171–176.

[3] Kalman R E. A new approach to linear filtering and prediction problems[J]. Journal of Basic Engineering, 1960, 82(1): 35–45.

[4] Rauch H E, Tung F, Striebel C T. Maximum likelihood estimates of linear dynamic systems[J]. AIAA Journal, 1965, 3(8): 1445–1450.

[5] Hall D L, Llinas J. An introduction to multisensor data fusion[J]. Proceedings of the IEEE, 1997, 85(1): 6–23.

[6] Bar-Shalom Y, Li X R, Kirubarajan T. Estimation with Applications to Tracking and Navigation[M]. New York: Wiley, 2001.

[7] Efron B, Tibshirani R J. An Introduction to the Bootstrap[M]. New York: Chapman and Hall/CRC, 1993.

[8] Hastie T, Tibshirani R, Friedman J. The Elements of Statistical Learning[M]. 2nd ed. New York: Springer, 2009.

[9] Schölkopf B, Smola A J. Learning with Kernels[M]. Cambridge: MIT Press, 2002.

[10] Pinedo M L. Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems[M]. 4th ed. New York: Springer, 2012.

[11] Wolsey L A. Integer Programming[M]. New York: Wiley, 1998.

[12] Nemhauser G L, Wolsey L A. Integer and Combinatorial Optimization[M]. New York: Wiley, 1988.

[13] Bertsimas D, Sim M. The price of robustness[J]. Operations Research, 2004, 52(1): 35–53.